

(E) אירועים שקדמו לאירוע

סעיף זה נועד לברר מה היו האירועים בשעות האחרונות שהובילו למצב הנוכחי. באירועים אלו יש מידע מגוון רב שחופף בחלקו למידע מתחומים קודמים כגון: האם הוא נטל היום את המנה האחרונה של התרופות? האם אכל מזון כלשהו השונה מהרגיל? האם קרה משהו מלחיץ, מפחיד, עצוב שיכול היה להשפיע על מצבו הנפשי? בייחוד כשיש חשש לאירוע על רקע מחלת לב, אחת השאלות הראשונות שיש לשאול היא אם הנפגע עסק בפעילות כלשהי כשהתקף החל או שמא הוא החל בזמן מנוחה.

תחושת וסימנים שקדמו לאירוע החריף יכולים לסייע להבין את התפתחות האירועים שגרמו למחלה או לפגיעה. אצל אנשים רבים שינוי בהרגלים קבועים, כגון שינויים בהרגלי האכילה, העבודה, התרגול הגופני או התרופות יכולים להסביר מקרים רבים שפוגש המטפל. אם המטופל חש כאבים או מצוקה כלשהי לפני שהזעיק צוות רפואי, מבררים מה אופי ההחמרה ושואלים: האם אופי הכאב השתנה? האם עוצמתו גברה? האם נוספו סימפטומים שונים שלא היו בעבר?

הערכות חוזרות

במהלך הפינוי, גם אם כבר נקבעה האבחנה המשוערת, מבצעים את הסבב הראשוני ומודדים סימנים חיוניים:

- במטופל דחוף יש למדוד סימנים חיוניים כל 5 דקות
- במטופל יציב יש למדוד סימנים חיוניים כל 15 דקות
- לאחר כל התערבות תרופתית יש למדוד סימנים חיוניים לאחר כמה דקות

על הצוות לאתר מבעוד מועד כל שינוי במצב המטופל, בין אם מדובר בהחמרה שתצריך טיפול נוסף או דווקא הקלה במצב המטופל בתגובה לטיפול שניתן לו עד כה. יש לרשום את כל הממצאים ולדווח עליהם בטפסים.

הגישה להערכת פצו

השפעת הקינמטיקה על סוג הפגיעה ועל אופי הפציעה

בדיקת הנפגע היא השלב הראשון של הטיפול ומטרתה לגלות את הבעיות הדחופות שמהן סובל הנפגע ואת הסיבות להן. בדיקת הנפגע בנט"ן מקיפה ומדוקדקת יותר מהבדיקה באמבולנסים רגילים ולו משום שפרוצדורות טיפוליות מתקדמות שמבוצעות בנט"ן עלולות לגרום נזק ניכר למטופל, ונדרשת סמכות רפואית לביצוען. באמבולנס הרגיל מספר הפרוצדורות הוא מועט יחסית, ועל כן רמת הבדיקה הנדרשת שונה. את בדיקת המטופל בצוות ה־ALS מנהלים הפראמדיק והרופא, אולם גם החובשים שותפים לחלקים ממנה ואף עושים חלק ניכר מהבדיקות המסייעות והתומכות בהחלטות הטיפוליות.

סוגי הקינמטיקה בטרומה

כדי להבין את הטרומה יש להתמקד ראשית בכוחות הפיזיקליים שגרמו לפציעה ולחבלה. על פי הכוחות הפיזיקליים הפועלים על גוף אפשר לצפות אילו פציעות ונזקים יהיו לנפגע, ולחפש אותם. מבחינים בין חבלות קלות כגון נפילות, תאונות דרכים וכו', ובין חבלות חודרות, כגון פצעי ירי ודקירה. כדי להבין את מנגנוני החבלה בטרומה יש לדון בשני חוקים בפיזיקה בסיסית: חוק שימור האנרגיה וחוק הראשון של ניוטון, ולהבין כיצד הם משפיעים על הנפגע.

חוק שימור האנרגיה

אנרגיה אינה נוצרת או נהרסת אלא רק משנה את צורתה, כלומר אנרגיה אינה נעלמת. לכן כאשר שני גופים מתנגשים האנרגיה הקינטית (אנרגיה התנועה) אינה נעלמת אלא מומרת לאנרגיה אחרת. כמות האנרגיה שנספגת על ידי גוף כלשהו המעורב בהתנגשות עם גוף אחר נקבעת משינויי המהירות וכן מהמסות של הגופים המעורבים בהתנגשות.



תמונה 2.15 התנגשות מכנית בעץ

תמונה זו ממחישה את חוק שימור האנרגיה - בעת ההתנגשות בעץ האנרגיה נספגה ברכב, דבר שמתבטא בהרס חלקי המתכת והזכוכית של כלי הרכב.

מכאן שאם אדם היושב בכלי רכב נוסע מתנגש בעץ, האנרגיה של הנסיעה (הקינטית) תיספג ברכב (התנגשות ראשונה) ← חלק מהאנרגיה ייספג על ידי כלי הרכב. הגורמים המשפיעים על כך הם: המרחק שהנוסע יכול "לעוף" בתוך כלי הרכב, חלקי מתכת של המרכב, כריות אוויר וכו' ← שאר האנרגיה תיספג בגופו של הנהג (התנגשות שנייה). גופו של הנהג יספוג את עוצמת האנרגיה שנותרה מההתנגשות הראשונה ואנרגיה זו תעבור אל איברי הגוף הפנימיים (התנגשות שלישית). איברי גוף מוצקים, כגון הכבד המלא דם, יגיבו אחרת מאיברי גוף חלולים כמו הריאות. מכאן החשיבות הגדולה של שימוש בחגורות בטיחות (תמונה 2.15).

החוק הראשון של ניוטון

על פי חוק זה גוף יתמיד במהירותו הקבועה אלא אם כן יופעל עליו כוח חיצוני. הנה כמה דוגמאות כיצד הדבר משפיע על גוף האדם. כלי רכב הנוסע במהירות 90 קמ"ש ימשיך במהירותו, אלא אם כן יופעל עליו כוח חיצוני (החיכוך עם הכביש, עלייה תלולה, התנגדות הרוח). לכן אם אדם העומד בתוך רכבת נוסעת, בעת עצירה פתאומית של הרכבת האדם ימשיך לנוע קדימה עד שיעצר על ידי התנגשות בקירותיו של קרון הרכבת. דוגמה נוספת, כשאדם נוסע ברכב ולפתע כלי הרכב מתנגש בקיר, גוף האדם ימשיך לנוע באותה מהירות שבה נסע כלי הרכב עד שיופעל עליו כוח חיצוני שיעצור אותו, למשל חגורת הבטיחות ולחלופין שמשת כלי הרכב ולוח השעונים.

הפציעות בתאונות דרכים

על סמך מחקרים רבים, אפשר לחזות מראש, על פי סוג תאונת הדרכים, אילו פציעות אפשריות.



תמונה 2.16 התנגשות חזיתית

התנגשות חזיתית

התנגשויות חזיתיות (תמונה 2.16) הן כ-70% מכלל תאונות הדרכים. הפגיעות האופייניות לתאונות חזיתיות תלויות במשתנים רבים ובהם מקום הישיבה של הנפגע ברכב, אם חגר חגורת בטיחות, אם יש כריות אוויר ועוד. בהתנגשות הפגיעות מתחלקות לשני סוגים עיקריים לפי מסלול הפגיעה בגוף בתוך כלי הרכב: במסלול התחתני החלק התחתון של הגוף נפגע, ולכן רואים פגיעות בברכיים

ובירכיים. במסלול העילי של הפגיעה רואים פגיעות ראש וצוואר - אלו שני האיברים החשובים לסכנה גדולה אם אינם מוגנים על ידי חגורת הבטיחות או כרית האוויר, למשל הראש עלול להיפגע משמשת הרכב. פגיעות נוספות במסלול העילי הן פגיעות בחזה ובאיברים פנימיים באזור החזה והבטן.

לכן הפגיעות האופייניות לתאונות חזיתיות הן שברים בברכיים ובירכיים אצל הנהג בשל הפגיעה בחלקי כלי הרכב שמתחת לגלגל ההגה (מסלול תחת). פגיעות במסלול העילי הן רבות: אם הנהג נחבל מגלגל ההגה, הוא עלול לסבול מפגיעות בפנים ובלסת וכן מפגיעות בטן וחזה כולל פנאומוטורקס (pneumothorax) וטמפונדה לבבית (cardiac tamponade), שברים בצלעות, חבורות בשריר הלב, תסמונת "שקית הנייר" בריאות, קרעים בסרעפת, דימומים פנימיים ועוד. אם הנהג אינו חגור בחגורת בטיחות הוא עלול לנוע קדימה בכלי הרכב וייעצר רק כשראשו יפגע בשמשה הקדמית. במצב כזה אפשר להבחין בשבר בשמשה הדומה לקורי עכביש. כאן אפשר לראות אצל הנפגע פגיעות כגון דימום תוך-גולגולתי או פגיעה במוח.

חגורות הבטיחות הן אביזר בטיחות ראשון במעלה שהוכח כמציל חיים. אולם אם התאונה אירעה בעת נסיעה במהירות גבוהה, חגורת הבטיחות עלולה אף היא לגרום לחבלות: שברים בעצם הבריח, קרע או דחיסה של איברי הבטן. נוסף על כך, מכיוון שהראש אינו מעוגן על ידי חגורת הבטיחות, פגיעה שכיחה היא פגיעת צליפת השוט (whiplash) הקורית בשל הטחה של הראש קדימה ואחורה בעוצמה. חבלה זו עלולה לגרום לפגיעה בחוליות הצוואר ובחוליות החזה העליונות. תפקיד משענת הראש הוא להקטין את כמות האנרגיה הנאגרת בראש המוטח ולהקטין את הנזק לצוואר.

בסוף המאה ה-20 נעשו כריות האוויר נפוצות מאוד במכוניות. יש מכוניות שבהן שמונה כריות אוויר ואף יותר, המגינות על הנוסעים מכל כיוון. כשרואים רכב לאחר תאונת דרכים וכריות האוויר הופעלו, אפשר להסיק שכלי הרכב עבר תאונה באנרגיה גבוהה יחסית, שכן כריות האוויר אינן נפתחות אלא אם כן יש קינמטיקה גבוהה מספיק. ברכב פרטי כריות האוויר נפתחות רק אם ההתנגשות התרחשה במהירות של 40 קמ"ש ויותר.

כריות האוויר עוזרות למנוע את החבלות מגלגל ההגה, מלוח השעונים ומהשמשה הקדמית. כריות האוויר המותקנות בצדדים מונעות את הפגיעה מהחלון הצידי ומקורות הצד של שלדת כלי הרכב. יש לשים לב שכריות האוויר נפתחות רק במקום הפגיעה בכלי הרכב. כריות האוויר הקדמיות ייפתחו רק בתאונה חזיתית, ואילו כריות הצד ייפתחו רק בתאונה צידית.



תמונה 2.17 התנגשות אחורית

אפשר לראות את הפגיעה ברכב שהתנגש בחלק האחורי של משאית.

חשוב לזכור! כריות האוויר ברכב נפתחות בהתנגשות במהירות של כ-40 קמ"ש, ולכן אם הנפגע אינו חגור בחגורת בטיחות הוא ייפגע קשות מכריות האוויר בפניו ובחזהו. גם נפגע שהיה חגור עלול לסבול מחבלות בידיים ובפנים מכרית האוויר שנפתחה, אך במקרים אלו בדרך כלל מדובר בחבלות שטחיות.

התנגשות אחורית

בעת התנגשות מאחור הנפגע נזרק קדימה במהירות (תמונה 2.17). הנוסעים ברכב, היושבים חגורים, מוטחים יחד עם המושב קדימה, אך ראשם וצווארם נזרקים לאחור (מכיוון שאינם מקובעים למושב). במצב כזה,



תמונה 2.18 תאונת צד

בתמונה אפשר לראות את הנזק לכל אחד מכלי הרכב לפי אופי הפגיעה.



תמונה 2.19 התהפכות רכב

חגור למות גדולים פי שישה מסיכוייו של הנוסע החגור, אך גם הנוסע החגור עלול לסבול מחבלות מכל הסוגים בשל הפגיעה בחלקי כלי הרכב. יש לשים לב לכלי רכב גדולים - ואנים, מיניבוסים ואוטובוסים. בהתהפכות של כלי רכב גדול כזה הנוסעים מטולטלים בתוך החלל הגדול של כלי הרכב ויכולים להיפגע במקומות נוספים ורבים, במיוחד אם אינם חגורים.

פציעות משניות

פציעות משניות לתאונה נגרמות מחפצים שהיו ברכב ולא היו מקובעים בזמן ההתנגשות. חפצים אלה (טלפון נייד, סיר עם אוכל, חפצים חדים שהיו מונחים על כיסאות כלי הרכב) יעופו בחלל כלי הרכב ועלולים לפגוע בנוסעים בעוצמה.

אם לא מותקנת משענת ראש, צוואר הנוסעים עלול להיפגע קשות בגלל תנועת הראש אחורה וכיפוף יתר של הצוואר. חשיבותה של משענת הראש היא בכך שהיא עוצרת את הראש מלהיזרק אחורה, וזאת רק אם הותאמה לגובהו של הנוסע. לאחר ההטחה אחורה, ראש הנוסעים מוטח בחוזקה שוב קדימה. מכאן שהפגיעה השכיחה היא צליפת השוט (whiplash). חבלה זו עלולה לגרום לפגיעה בחוליות הצוואר וחוליות החזה העליונות וייתכן גם נזק לחוט השדרה.

תאונות צד

כשרכב נפגע בצידו (תמונה 2.18) הנוסע מוטח ראשית לכיוון כלי הרכב הפוגע ואז לצד הנגדי. הנפגע עלול לסבול מחבלות הנגרמות מחלק המכונית שאיתו הוא בא במגע. בדרך כלל רואים חבלות בכתף, בצלעות (חזה רופף, flail chest) וחבלות במוותניים ובאיברים שמתחת לאזור הפגיעה. כמו כן הנפגע עלול לסבול משברים בחוליות בשל תזוזת הראש לצדדים במהירות. חגורות הבטיחות אינן יעילות במניעת הנזק בתאונות צד, אך מונעות מהנפגע מלהיזרק החוצה מכלי הרכב בעת התאונה.

התהפכות כלי רכב

כשרכב מתהפך (תמונה 2.19), הנוסע שאינו חגור עלול להיזרק אל מחוץ לכלי הרכב. סיכויי של הנוסע שאינו

טבלה 2.8 סוגי התאונות והפגיעות האופייניות להן

סוג התאונה	רמזים מבניים ברכב לסוג התאונה	רמזים גופניים	מה לחפש אצל הנפגע
חזיתית	- הרס חזית כלי הרכב - שבר בשמשה קדמית - עיוות גלגל ההגה - לוח מחוונים מעוות	- ראש מדמם/ חבול - שברים בגולגולת ובעמוד שדרה צווארי - צוואר מדמם/ חבול - חזה מדמם/ חבול - בטן מדממת/ חבולה - ברכיים מדממות/ חבולות	- נזק מוחי, שברים בעצמות הפנים/ הלסת - נזק לעמש"צ - פגיעות בקנה הנשימה - שבר בסטרנום ובצלעות - חזה אוויר בלחץ/ חזה דם - קרע של האאורטה - קרעים בסרעפת - קרע של איברי הבטן - שבר/ פריקה של פיקת הברך - שבר/ פריקה של הירך
צידיית	- הרס צידו של כלי הרכב - דלת מעוכה פנימה - הרס קורה מרכזית	- כתף מדממת/ חבולה - אגן מדמם/ חבול - חבלות ראש/ צלעות	- שבר קלביקולה / שבר בעצם הזרוע/ שברים בצלעות - שבר באגן/ שבר בצוואר הירך - חבלה בצד הראש/ בעמש"צ
אחורית	נזק לאחורי כלי הרכב; משענות ראש שבורות	כאבים בצוואר/ גב	חבלת צליפת שוט
התהפכות	נוסע חגור/ לא חגור	כל סוגי החבלות	כל סוגי הפציעות



תמונה 2.20 תאונת אופנוע
 האופנוע מוטל בצד הכביש לאחר התאונה.

תאונות אופנוע

רוכבי אופנוע חשופים לפגיעות כמו אלו שרואים אצל אדם שהושלך מכלי הרכב, ויש פגיעות אופייניות לרוכב אופנוע. אם האופנוע מתנגש חזיתית ונעצר באופן פתאומי (תמונה 2.20), רוכב האופנוע ימשיך בתנועתו קדימה לפי החוק הראשון של ניוטון, שכזכור קובע שגוף ימשיך בתנועתו ובמהירותו כל עוד לא הופעל עליו כוח נגדי. לכן, רוכב האופנוע ימשיך בתנועתו קדימה וייתקל בכידון ובלוח השעונים ועלול לסבול משברים בעצמות הירך והאגן ומחבלות באיברי המין. בהמשך, כשרוכב האופנוע ייפול לארץ הוא עלול לסבול ממגוון של חבלות קלות, שברים בכל הגוף, ולבסוף יש סכנה שיתנגש בגדרות בטיחות ואף סכנה שיידרס על ידי מכוניות חולפות. יש לזכור שאף שהאופנוען חובש קסדה לראשו וחליפה לגופו, צווארו חשוף. הצוואר הוא נקודה חלשה במיוחד, ולכן פגיעות ראש ופגיעות בעמוד השדרה ובעמוד השדרה הצווארי נפוצות אצל רוכבי האופנועים.

לסיכום

כשמגיעים לזירת תאונת דרכים, החלק הראשון של הסבב הראשוני הוא התבוננות ברכב ובסוג התאונה. מחפשים סימנים ברכב ובזירה. יש לנסות להבין את סוג התאונה (חזיתית, צידית, אחורית, התהפכות, תאונת אופנוע) וכן בודקים את סימני הפגיעה בכלי הרכב. סימנים אלה עוזרים לקבוע את האבחנה הרפואית ויכולנו לאיברים הנפגעים ולטיפול המיטבי בנפגע.

פגיעות בהולכי רגל



תמונה 2.21 פגיעה בהולך רגל

התמונה מציגה רכב שפגע בהולך רגל. הולך הרגל הוא אדם בוגר לכן אפשר לראות שהפגיעה הראשונית היא בגפיים התחתונות.

אם הולך רגל נפגע, יש להביא בחשבון את הקינמטיקה - מסת כלי הרכב גדולה לעומת המסה של הולך הרגל. אנרגיה רבה עוברת מכלי הרכב הפוגע אל הולך הרגל גם אם כלי הרכב נסע במהירות נמוכה יחסית. ברוב תאונות הדרכים שבהן מעורבים הולכי רגל, הולכי הרגל נפגעים מפגוש המכונית. אם הולך הרגל הוא אדם בוגר, הפגיעה הראשונית תהיה בגפיים התחתונות, ואם הפגיעה הייתה בנסיעה במהירות גבוהה, הולך הרגל ייזרק על מכסה המנוע והשמשה הקדמית ויסבול מחבלות קשות גם בפלג גופו העליון ובראש (תמונה 2.21). אם הולך הרגל הוא ילד, הפגיעה הראשונית תהיה באזור הבטן ומעלה, ולאחר מכן כלי הרכב עלול להפיל את הילד לארץ ולדרוס אותו, ולגרום לחבלות אנושות.

פגיעות אחרות הקשורות בקינמטיקה

לא רק פגיעות מכלי רכב מושפעות משני החוקים הפיזיקליים שהוזכרו לעיל. חוקים אלו פועלים גם בנפילות מגובה, בחבלות קלות, בפגיעות מכלי נשק, בפגיעות הדף - בכולן יש משמעות למהירות ולתאוצה של הגוף או של החפץ הפוגע בגוף או בשניהם גם יחד, ואותן נפרט להלן.

נפילה מגובה

תאוצה היא השינוי במהירות של גוף ביחידת זמן. בנפילה מגובה ככל שהגובה רב יותר כך הגוף הנופל יצבור תאוצה והדבר ישפיע על הפגיעה (תמונה 2.22). חומרת הפגיעה תלויה בכמה גורמים:

- **הגובה** - הגובה שממנו נופלים קובע את מהירות הפגיעה. נפילה מגובה שהוא פי שלושה מגובה הנופל, תיחשב פגיעה קשה
- **תנוחת הגוף** - בעת המגע עם הקרקע בסוף הנפילה
- **שטח המגע** - של הגוף בזמן הפגיעה בקרקע והאיבר שפגע ראשון במשטח (ראש, רגליים)
- **אופי המשטח** - שעליו נחת הנפגע (בטון, חול)

ילדים נוטים ליפול כשראשם כלפי מטה בגלל משקל הראש הגבוה יחסית. לקושי של משטח הנפילה חשיבות